环同构:

例: ① $\{K^n$ 到自身的线性映射$\} \xrightarrow{\text{选定一个基}} M_n(K)$

$$\begin{array}{ccc} \{K^n \text{ 到自身的线性映射}\} & \longrightarrow & M_n(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & A \end{array}$$

② $$\begin{array}{ccc} M_n(K) & \longrightarrow & M_n(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & U^{-1}AU \end{array}$$

U 是指定的可逆矩阵

③ $$\begin{array}{ccc} K[x] & \longrightarrow & \{K \text{ 到自身的多项式函数}\} \\ \downarrow & & \downarrow \\ f(x) & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

给定两个环 R, S 和映射 $\sigma: R \to S$ 如果 $\begin{cases} \sigma(a+b) = \sigma(a) + \sigma(b) \\ \sigma(ab) = \sigma(a)\sigma(b) \end{cases}$ $a, b \in R$.

则称 σ 为同态 (去掉1一一对应)

$$\begin{tikzcd} R \arrow[r, "\sigma"] \arrow[dr, "\text{满}"'] & S \\ & \sigma(R) \arrow[u, phantom, "\subseteq"] \end{tikzcd}$$

单

$\sigma(R)$ 是 S 的子环

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & M_n(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ k & \longrightarrow & kI \end{array}$$

一般地, 若一环同态 $K \to R$ 不是零映射, 则它是单同态.

检验 $a \neq 0 \Rightarrow \sigma(a) \neq 0$.

如果进而假设 $\forall a \in K$, $\sigma(a)$ 与 R 中所有元素都是乘法可交换的

则称 K 是 R 的<u>系数域</u>

定理：设 R 是环，$K \xrightarrow{\tau} R$ 是系数域。

则 $\forall t \in R$ 均有一个环同态 $K[x] \xrightarrow{\sigma} R$ 满足 $\sigma(x)=t$.

$$\begin{array}{ccc} K[x] & \xrightarrow{\sigma} & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ f(x) & \longmapsto & f(t) \\ \| & & \| \\ a_n x^n + \cdots + a_0 & & \tau(a_n)t^n + \cdots + \tau(a_0) \end{array}$$

事实上要求 R 交换环，定义上系数域即可

σ 的像是 R 的子环，而且是交换环 可记为 $K[t]$

例：$R = M_n(K)$，$t = A$.

$$\begin{array}{ccc} \sigma: K[x] & \longrightarrow & M_n(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f(x) & \longmapsto & f(A) \end{array}$$

整除：

$K[x]$ 中 $f(x) \mid g(x)$ 是指 $g(x) = f(x)h(x)$

在一般的整环中，都可以定义此概念

特例：① 0 的性质 $\forall f(x)$ 有 $f(x) \mid 0$，0 是能整除 0

② 零次多项式 $a\ (\neq 0)$，$a \mid f(x)$ $\forall f(x)$

反之，若 $f(x) \mid a$ 则 $\deg f = 0$

$K^* = \{a \in K \mid a \neq 0\}$

相伴关系：$f(x) \sim g(x)$ 是指 $f(x) \mid g(x)$ 且 $g(x) \mid f(x)$

特例：0 只与自己相伴

当 $f(x)\neq 0$ 时，$f(x)\sim g(x)$ 当且仅当 $\exists c\in K^*$ 使 $g(x)=cf(x)$

证明使用 $K[x]$ 是整环的性质（非0元素不为0因子）$\Rightarrow$ 消去律

带余除法：针对 $K[x]$，有

命题：给定 $f(x), g(x)\in K[x]$，$g(x)\neq 0$

有唯一表达式 $f(x)=g(x)h(x)+r(x)$ 其中 $h(x), r(x)\in K[x]$ 且 $\deg r<\deg g$.

证：用竖式可证明存在性

唯一性：
$$\left.\begin{aligned} f(x)&=g(x)h_1(x)+r_1(x)\\ f(x)&=g(x)h_2(x)+r_2(x)\end{aligned}\right\}\Rightarrow g(x)(h_1(x)-h_2(x))=r_2(x)-r_1(x)$$

定义：$f_1(x)\equiv f_2(x) \bmod g(x)$ 是指 $g(x)\mid f_1(x)-f_2(x)$ 等价关系.

相当于 f_1, f_2 除以 g 后的余式相等.

每个等价类都有一个代表元满足 $\deg r<\deg g$

可以将 $\deg r<\deg g$ 换成 $2^{\deg r}<2^{\deg g}$ $\left(\begin{aligned} &2^{\deg(fg)}=2^{\deg f}\cdot 2^{\deg(g)}\\ &2^{\deg(0)}=2^{-\infty}=0\end{aligned}\right)$

7.1 2、4、7、9、10.

7.2 3、4、6、7